Resultados de la práctica — Huella energética de la nube

Desarrollo Sustentable · Roberto Carlos Robles Campos · Práctica 4.3 · Página web + Make AI Agent

Qué se construyó

Una página web donde se capturan 8 datos de uso digital (video, música, redes, videollamadas, juegos, nube, consultas a IA y correos). Los datos viajan a un webhook de Make, un Make AI Agent estima la energía y las emisiones con el factor del Sistema Eléctrico Nacional (0.444 kg CO_2e por kWh) y la página muestra el resultado, quién paga el costo y 3 acciones para reducirlo.

Lo que aprendí

- **Lo digital no es gratis:** el costo de energía y agua de los centros de datos es una externalidad, no aparece en lo que pago.
- **Se puede internalizar,** por ejemplo con impuestos pigouvianos; en México el IEPS grava los combustibles fósiles según su contenido de carbono.
- **Las estimaciones dependen de los supuestos:** una hora de video gasta 0.077 kWh según la IEA y 0.78 kWh según el Shift Project corregido, por diferencias en la calidad del video, los centros de datos y las redes.
- **La IA sumó bien pero supuso mal:** usó 0.08 kWh por consulta de IA, unas 300 veces más que lo medido por Google (0.24 Wh) y Epoch AI (0.3 Wh).

Mi uso digital

Campo	Valor	Tipo
Video	1.57 h/día	Medido (PureTuber estimado)
Música	0.75 h/día	Medido
Redes sociales	1.70 h/día	Medido
Videollamadas	0.2 h/semana	Estimado
Juegos en línea	0.43 h/día	Medido
Nube	19 GB	Estimado
Consultas a IA	13 al día	Medido solo en PC (mínimo)
Correos	0.14 al día	Real

Resultado y verificación

	kWh por año	kg CO_2e por año
Estimación de la IA	504	224
Con la energía por consulta corregida (0.0003 kWh)	≈ 127	≈ 56

> **Verificación:** la aritmética de la IA es correcta (9.7 kWh por semana, 504 por año, 224 kg con el factor 0.444). La suposición de video (0.07 kWh por hora) coincide con la IEA (0.077). Pero la suposición de 0.08 kWh por consulta de IA es unas 270 a 330 veces mayor que las mediciones de Google y Epoch AI, y hace que las consultas parezcan el 75 % de mi consumo; con el valor corregido pesan 1 % y la huella baja 75 %. Con la corrección, lo que más consume es el **video (32 %)** y las **redes sociales (29 %)**.

Limitaciones y mejoras

- Mis datos son promedios de 4 de 7 días; PureTuber, la nube y las videollamadas son estimados; las consultas a IA solo incluyen mi computadora.
- Las suposiciones de música, redes, juegos, nube y correos no se contrastaron con fuentes.
- Mejora: pedirle a la IA un rango (mínimo y máximo) y la fuente de cada suposición, y fijar en las instrucciones valores medidos para la IA.

Relación con el desarrollo sustentable

Hacer visible el costo ambiental de lo digital ayuda a decidir mejor cómo usarlo: bajar la calidad del video, quitar la reproducción automática, limpiar la nube y agrupar consultas a la IA. Y a verificar siempre las estimaciones de una IA con fuentes.